11 класс

Маятник Горелика

*В этой задаче требуется оценка погрешностей **только** для масс. Для остальных величин оценка погрешностей **не требуется!***

Оборудование

Пружина [1], 2 груза с изменяемыми массами [2], бифилярный подвес [3], алюминиевый «уголок» с шурупом [4], секундомер, бумажный транспортир [5], 2 зажима [6].

Задание

При определенных длинах подвеса маятника возникают «биения» – периодический процесс изменения моды колебаний. В маятнике Горелика мод колебаний всего 2: «пружинный маятник» и «математический маятник».

Часть 1

1. Соберите установку, показанную на рисунке. Общая масса грузиков должна быть наиболее близкой к 250 г из всех возможных. Чему она равна?
   Массы гаек $M_{гайки}$ = (52,4 ± 0,9) г и $m_{гайки}$ = (14,6 ± 0,1) г, масса стержня с резьбой $m_{стержня}$ = (28,5 ± 0,4) г.
2. Измерьте зависимость максимального угла отклонения маятника от вертикали (амплитуды) от частоты «математической» моды маятника. Запускать колебания необходимо из вертикального положения маятника, отпуская груз без начальной скорости на нерастянутой пружине.
3. Постройте график данной зависимости. При какой частоте «математической» моды маятника амплитуда максимальна? Как связана эта частота с частотой «пружинной» модой маятника?

Часть 2

1. Измерьте аналогичные зависимости для масс грузов, наиболее близких к 200 г и 300 г, в окрестности максимальной амплитуды. Чему равны эти массы?
2. Определите, при каких частотах «математических» мод маятника достигаются максимальные амплитуды?
3. Постройте график зависимости частоты «пружинной» моды от частоты «математической» моды, при которой достигается максимальная амплитуда. Определите формулу и коэффициенты данной зависимости.

Часть 3

Периодом «биений» называется минимальный промежуток времени, по прошествии которого маятник начинает повторять свое движение.

1. Соберите маятник с массой груза, наиболее близкой к 300 г, и периодом «математической» моды [1,5 – 1.6] с. Измерьте период биений в данной системе.
2. Известно, что связь между частотами биений, «математической» и «пружинной» мод задается уравнением $f_{биений} = |f_{пружинного} - nf_{математического}|$. Определите постоянный коэффициент n данной зависимости.

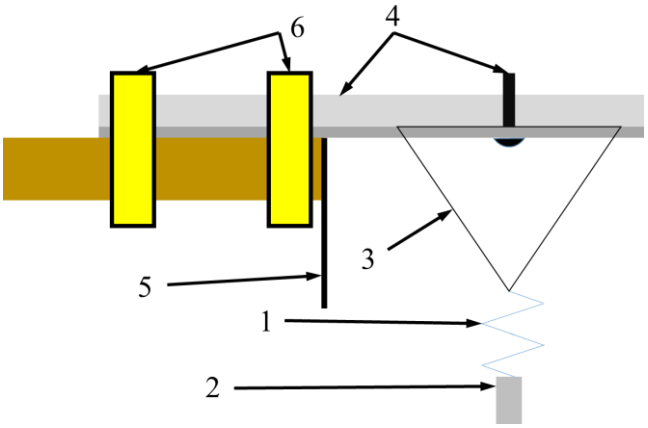


Схема установки

IEPhO © 2016